

Polynômes – Approche algébrique

Maxime Forriez^{1,2,a,b}

¹ Sorbonne université, 2, rue Francis de Croisset, 75 018 Paris

² Institut de géographie, 191, rue Saint-Jacques, Bureau 105,
75 005 Paris,

^amaxime.forriez@sorbonne-universite.fr

^bmforriez.sorbonne.universite@gmail.com

3 août 2026

1 Fonctions polynômes

1.1 Fonction polynôme dans $\mathbb{R}$

En algèbre élémentaire, les polynômes sont introduits comme fonctions réelles d'une variable réelle. À tout ensemble rangé $(a, a_1, \dots, a_n)$ d'un nombre fini d'élément x de $\mathbb{R}$, associe un élément bien déterminé de $\mathbb{R}$, noté $A(x)$ et fournir par la suite de multiplications et additions suivantes :

$$A(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (1)$$

L'application A est dite **fonction polynôme**. Les nombres a_i qui la détermine sont les **coefficients**.

Soit $B(x)$ une seconde fonction polynôme, alors :

$$A(x) + B(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_n + b_n)x^n \quad (2)$$

et

$$A(x) \times B(x) = (a_0b_0) + (a_0a_1 + a_1b_0)x + (a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0)x^2 + \dots + (a_0b_n + \dots + a_nb_0)x^n \quad (3)$$

1.2 Fonction polynôme dans un anneau unitaire

Dans l'étude précédente, on pourrait remplacer l'ensemble $\mathbb{R}$ des valeurs par x par un corps commutatif $\mathbb{K}$ quelconque, et même par un anneau commutatif $\mathcal{A}$.

Plus généralement, on considère un anneau unitaire $\mathbb{A}$ sur lequel est définie une loi externe, application de $\mathbb{K} \times \mathcal{A}$, $\mathbb{K}$ étant un corps commutatif.

Soit $\mathbb{K} = \{a, b, \dots\}$ et $\mathcal{A} = \{x, y, \dots\}$, ax désigne l'élément de $\mathcal{A}$ obtenu en composant $a \in \mathbb{K}$ et $x \in \mathcal{A}$ par la loi externe. On suppose que le produit dans l'anneau $\mathcal{A}$ des éléments ax et by , dans l'ordre indiqué, est égal à $(ab)(xy)$. On montre qu'il en est ainsi, en particulier, lorsque $\mathcal{A}$ est l'anneau des matrices carrées $n \times n$ sur le corps $\mathbb{K}$.

Cela posé, on peut associer à tout ensemble rangé $(a_0, a_1, \dots, a_n)$ d'un nombre fini d'éléments de $\mathbb{K}$ l'application A de $\mathcal{A}$ qui, à tout élément x de $\mathcal{A}$, associe l'élément déterminé de $\mathcal{A}$

$$A(x) = a_0\epsilon + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (4)$$

ϵ désignant l'élément neutre de la multiplication sur $\mathcal{A}$.

1.3 Rôle des coefficients

Les coefficients sont essentiels. La fonction polynôme est déterminée lorsque l'on donne l'ensemble rangé de ses coefficients. Les opérations sur les fonctions polynômes ne font intervenir que les coefficients, la variable x pouvant être considérée comme un symbole d'attente destiné à ramener ces opérations à des opérations familières (addition ou multiplication de sommes algébriques).

On définit un **polynôme** – et non une fonction polynôme – comme un ensemble de coefficients et on introduit les opérations sur les polynômes en n'utilisant que les seuls coefficients. Ces opérations sont naturellement définies de façon qu'il soit possible de retrouver facilement le point de vue fonctionnel.

La variable ne s'introduit qu'à la fin, sous le nom d'**indéterminée**. C'est un outil commode pour effectuer pratiquement les opérations.

2 Polynôme à une indéterminée

Définition. Étant donné un corps commutatif $\mathbb{K}$, on appelle **polynôme à une indéterminée** sur $\mathbb{K}$ toute suite simple sur $\mathbb{K}$ qui n'admet qu'un nombre fini d'éléments différents de l'élément neutre 0 de l'addition sur $\mathbb{K}$.

On dit également **polynôme formel** lorsque l'on veut distinguer la notion précédente de celle de fonction polynôme.

On adoptera **provisoirement** la notation :

$$A = (a_0, a_1, \dots, a_n, 0 \dots) \quad (5)$$

L'élément a_i du corps $\mathbb{K}$ est dit **coefficient d'indice i** du polynôme A .

Le **degré** et la **valuation** du polynôme A sont respectivement le plus grand et le plus petit indice i tel que $a_i \neq 0$; on les note $d^0(A)$ et $v(A)$. Le degré et la valuation du polynôme dont tous les coefficients sont égaux à 0. L'introduction d'une infinité de coefficients égaux à 0, d'indice supérieur au degré, est destinée à permettre des simplifications lorsque, par la suite, on étudiera simultanément des polynômes de degrés différents.

Les ensembles des polynômes à une indéterminée sur le corps $\mathbb{K}$ sera provisoirement désigné par $\mathcal{P}$.

2.1 L'anneau des polynômes à une indéterminée

2.1.1 Définition

Deux polynômes sont dits **égaux** (ou formellement égaux) lorsqu'ils sont **identiques**.

$$A = B \Leftrightarrow a_i = b_i \quad (6)$$

Il s'agit ici de montrer qu'il est possible de définir sur l'ensemble $\mathcal{P}$ deux lois de compositions internes telles que cet ensemble soit muni d'une structure d'anneau.

2.1.2 Addition

Définition. Étant donnés deux polynômes A et B , dont les coefficients d'indice i sont respectivement a_i et b_i , on appelle **somme** de A et B , et on note $A + B$, le polynôme dont le coefficient d'indice i est $a_i + b_i$.

Théorème. L'ensemble $\mathcal{P}$ est un groupe additif.

- La **commutativité** et l'**associativité** de l'addition sont vérifiées sur $\mathcal{P}$.
- Le polynôme 0 dont les coefficients sont égaux à 0 est **élément neutre** de l'addition sur $\mathcal{P}$.
- Tout $A \in \mathcal{P}$, dont le terme d'indice i est a_i , admet un **symétrique** et un seul, le polynôme dont le terme d'indice i est $(-a_i)$. Ce symétrique est dit **opposé** de A . On le note $(-A)$.

Les groupes additifs ont deux conséquences.

1. Tout $A \in \mathcal{P}$ est **régulier** dans l'addition :

$$A + B = A + C \Rightarrow B = C \quad (7)$$

2. A et B étant deux éléments quelconque $\mathcal{P}$, il existe un élément D et un seul tel que $A = B + D$. Ce polynôme D est la somme $A + (-B)$. On appelle **différence** de A et B , et on le note $A - B$.

2.1.3 Multiplication

Définition. Étant donnés deux polynômes A et B , dont les coefficients d'indice i sont respectivement a_i et b_i , alors on appelle **produit** de A et B , et on le note AB , le polynôme dont le coefficient d'indice i est :

$$a_0b_i + a_1b_{i-1} + \dots + a_{i+1}b_1 + a_ib_0 = \sum_{q=0}^i a_qb_{i-q} \quad (8)$$

Théorème. La multiplication sur $\mathcal{P}$ est **commutative**, **associative** et **distributive par rapport à l'addition**. Elle admet un **élément neutre**, désigné par 1.

2.1.4 Conclusion

Théorème. L'ensemble des polynômes à une indéterminée sur un corps commutatif est un anneau commutatif unitaire.

2.2 Relations entre les degrés et les valuations de deux polynômes, et celles de leur somme et de leur produit

2.2.1 Notations

Soient A et B deux polynômes, différents de 0, dans lesquels on met en évidence les degrés n et p , et les valuations $n' \leq n$ et $p' \leq p$. On suppose $n \geq p$.

$$\begin{aligned} A &= (0, \dots, a_{n'}, \dots, a_0, 0, \dots) \\ B &= (0, \dots, b_{p'}, \dots, b_0, 0, \dots) \end{aligned} \quad (9)$$

2.2.2 Somme

On suppose A et B non opposées.

Si $n > p$, on a encore $d^0(A + B) = d^0(A)$, sauf si $a_n + b_n = 0$ auquel cas $d^0(A + B) < d^0(A)$. Dans tous les cas :

$$d^0(A + B) \leq \sup [d^0(A), d^0(B)] \quad (10)$$

On montre de la même façon :

$$v(A + B) \geq \inf [v(A), v(B)] \quad (11)$$

Remarques.

- $d^0(A + 0) = d^0(A)$
- $d^0(-A) = d^0(A)$
- $v(A + 0) = v(A)$
- $v(-A) = v(A)$

2.2.3 Produit

Le coefficient d'indice i du produit AB est :

$$u_i = \sum_{q=0}^i a_q b_{i-q} \quad (12)$$

— Pour $i = n + p$, $\sum$ se réduit à un seul terme différent de 0 et

$$u_{n+p} = a_n b_p \quad (13)$$

— Pour $i > n + p$, tous les termes de $\sum$ sont égaux à 0 et $u_i = 0$.

— Pour $i = n' + p'$, $\sum$ se réduit à un seul terme différent de 0 et :

$$u_{n'+p'} = a_{n'} b_{p'} \quad (14)$$

— Pour $i < n' + p'$, tous les termes de $\sum$ sont égaux à 0 et $u_i = 0$.

— Le coefficient non nul d'indice le plus (ou le moins) élevé de AB s'obtient en multipliant les coefficients non nuls d'indices le plus (ou le moins) élevé de A et de B .

$$\left. \begin{array}{l} A \neq 0 \\ B \neq 0 \end{array} \right\} \Rightarrow AB \neq 0 \quad (15)$$

$$d^0(AB) = d^0(A) + d^0(B) \quad (16)$$

$$v(AB) = v(A) + v(B) \quad (17)$$

Si $B \neq 0$, alors tous les coefficients de AB sont égaux à 0, quel que soit le polynôme A . On a par conséquent $AB = 0$. Il en est de même si $A = 0$.

Si $AB = 0$ a lieu si et seulement si l'un des polynômes A ou B au moins est 0. On peut dire que l'anneau $\mathcal{P}$ n'a pas de diviseur de zéro, ou qu'il s'agit d'un anneau d'intégrité. Tout polynôme $A \neq 0$ est régulier dans la multiplication, ce qui signifie que :

$$AB = AC, A \neq 0 \Rightarrow B = C \quad (18)$$

$AB = I \Leftrightarrow a_{n'} b_{p'} = a_n b_p = u_0 = 1$. Le produit AB est égal à l'élément neutre de la multiplication si et seulement si les polynômes A et B sont de degré 0, le produit des coefficients d'indice 0 étant égal à 1. Ainsi, seuls les polynômes de degré 0 sont symétrisables dans la multiplication, donc **l'anneau $\mathcal{P}$ n'est pas un corps**.

2.3 Structure d'espace vectoriel. Notation définitive

On va maintenant définir sur l'ensemble $\mathcal{P}$ une **loi de composition externe**.

2.3.1 Produit d'un élément de $\mathcal{P}$ et d'un élément de $\mathbb{K}$

Définition. Étant donné le polynôme A , dont le coefficient d'indice i est a_i , et l'élément α de corps $\mathbb{K}$, on appelle produit de A par α , et on note αA le polynôme dont le coefficient d'indice i est (αa_i)

$$\begin{aligned} d^0(\alpha A) &= d^0(A) \text{ si } \alpha \neq 0 \text{ et } A \neq 0 \\ \forall A \in \mathcal{P}, 0A &= 0 \\ \forall \alpha \in \mathbb{K}, 0\alpha &= 0 \end{aligned} \tag{19}$$

Propriétés de la loi externe sur $\mathcal{P}$.

1. $\alpha(A + B) = \alpha A + \alpha B$
2. $(\alpha + \beta)A = \alpha A + \beta A$
3. $\alpha(\beta A) = (\alpha\beta)A$
4. $1A = A$

dans l'énoncé desquelles A et B désignent des éléments quelconques de $\mathcal{P}$, α et β des éléments quelconques de $\mathbb{K}$, 1 l'élément neutre de la multiplication sur $\mathbb{K}$.

Ces propriétés, jointes au fait que $\mathcal{P}$ est un groupe additif, font de l'ensemble des polynômes à une indéterminée sur le corps $\mathbb{K}$, un **espace vectoriel** sur $\mathbb{K}$.

2.3.2 Notation définitive

L'anneau des polynômes à une indéterminée sur le corps $\mathbb{K}$ est noté $\mathbb{K}[x]$, et non plus $\mathcal{P}$.

2.3.3 Constantes

Définition. On appelle **constante** tout polynôme de la forme a_0I , avec $a_0 \in \mathbb{K}$.

Les constantes forment un sous-ensemble $\mathbb{K}^*$ de $\mathbb{K}[x]$, comprenant les polynômes de degré 0 et le polynôme 0.

2.3.4 Polynômes unitaires (ou normalisés)

Définition. On appelle **unitaire** tout polynôme dans lequel le coefficient non nul d'indice le plus élevé est 1.

On considère un polynôme $A = (a_0, \dots, a_n, 0, \dots)$, différent de 0. On peut l'écrire :

$$A = a_n \left(\frac{a_0}{a_n}, \dots, 1, 0, \dots \right) \quad (20)$$

Dit autrement, on sait mettre A sous la forme du produit d'une constante non nulle et d'un polynôme unitaire. On dit que l'on a **normalisé** le polynôme A .

2.3.5 Polynômes pairs, impairs

Définition. un polynôme est dit **pair** s'il est la somme d'une constante et de monômes de degrés pairs. Il est dit **impair** s'il est la somme de monômes de degrés impairs.

2.4 Composition des polynômes. Fonctions polynômes

2.4.1 Polynôme composé

Étant donné un élément de $\mathbb{K}[x]$

$$A = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \quad (21)$$

on peut faire correspondre à tout polynôme X de $\mathbb{K}[X]$

$$X = (\xi_0, \xi_1, \dots, \xi_p, 0, \dots) \quad (22)$$

ou

$$X = \xi_0 + \xi_1x + \dots + \xi_nx^n \quad (23)$$

le polynôme $a_0 + a_1X + \dots + a_nX^n$ que l'on désigne par $A(X)$ et que l'on appelle **polynôme composé de X par A** . On dit que $A(X)$ est un polynôme en X .

On peut dire que le polynôme A définit une application de $\mathbb{K}[x]$ dans lui-même.

Remarque. $\forall X \in \mathbb{K}[x], A = B \Rightarrow A(X) = B(X)$

2.4.2 Fonction polynôme associée

En particulier, on peut définir, à partir du polynôme A , l'application de $\mathbb{K}$ dans $\mathbb{K}$ qui, à tout élément ξ de $\mathbb{K}$ fait correspondre l'élément de $\mathbb{K}$:

$$A(\xi) = a_0 + a_1\xi + \dots + a_n\xi^n \quad (24)$$

Cette application est dite **fonction polynôme associée au polynôme A** . $A(\xi)$ est appelé **valeur numérique du polynôme A au point ξ de $\mathbb{K}$** .

Remarque 1. A est un polynôme pair $\Rightarrow \forall \xi \in \mathbb{K}, A(-\xi) = A(\xi)$

Remarque 2. A est un polynôme impair $\Rightarrow \forall \xi \in \mathbb{K}, A(\xi) = -A(-\xi)$

Il résulte du choix des règles de calcul sur les polynômes qu'à deux polynômes formellement égaux sont associées des fonctions polynômes numériquement égales, et qu'à la somme (ou produit) de deux polynômes est associée la somme (ou le produit) des fonctions polynômes associées aux facteurs. Dit autrement, la correspondance :

$$\text{polynôme} \rightarrow \text{fonction polynôme} \quad (25)$$

est un homomorphisme pour les lois d'addition et de multiplication.

Si le corps $\mathbb{K}$ a une infinité d'éléments, cette correspondance est bijective, et il s'agit d'un isomorphisme.

2.4.3 Généralisation

Plus généralement, en considérant un anneau $\mathcal{A}$ muni d'une loi externe, application de $\mathbb{K} \times \mathcal{A}$ dans $\mathcal{A}$, on peut associer à tout polynôme $A \in \mathbb{K}[\alpha]$ l'application de $\mathcal{A}$ dans $\mathcal{A}$ qui, à tout élément ξ de $\mathcal{A}$, fait correspondre l'élément de $\mathcal{A}$.

$$A(\xi) = a_0\xi + a_1\xi + \dots + a_n\xi^n \quad (26)$$

Il s'agit d'un homomorphisme.

2.4.4 Polynôme à une indéterminée

Dans les correspondances entre polynômes et applications qui viennent d'être étudiées, on constate que l'on passe formellement d'un point de vue à l'autre en remplaçant dans l'écriture :

$$a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n \quad (27)$$

du polynôme, le symbole x qui représente initialement un polynôme particulier, par un symbole X ou ξ qui représente soit un polynôme de $\mathbb{K}[x]$, soit un élément de $\mathbb{K}$, soit un élément de $\mathcal{A}$. C'est à celui qu'est dû le nom de « **polynôme à une indéterminée** ».

2.5 Zéros d'un polynôme

On dit que $a \in \mathbb{K}$ est **zéro du polynôme** $F(x)$ lorsque $F(a) = 0$.

Théorème. Pour que $a \in \mathbb{K}$ soit zéro du polynôme $F(x)$, il faut et il suffit que celui-ci soit divisible par $x - a$.

Quel que soit l'entier positif n , $x^n - a^n$ est divisible par $x - a$. L'égalité

$$x^n - a^n = (x - a) (x^{n-1} + ax^{n-2} + \dots + a^{n-2}x + a^{n-1}) \quad (28)$$

est l'une des égalités les plus importantes de l'algèbre élémentaire.

3 Polynôme à plusieurs indéterminées

3.1 Les polynômes à deux indéterminées

Définition. Étant donné un corps commutatif $\mathbb{K}$, on appelle **polynôme à deux indéterminées** sur $\mathbb{K}$ toute suite double sur $\mathbb{K}$ qui n'admet qu'un nombre fini d'éléments différents de 0.

On adoptera la notation provisoire :

$$A = (a_{0,0}, a_{0,1}, a_{1,0}, a_{0,2}, a_{1,1}, a_{2,0}, \dots, 0, \dots) \quad (29)$$

$$\sum_{j=0}^m (a_{0,j} + a_{1,j} + \dots + a_{n,j}x^n) y^j \quad (30)$$

Les éléments $a_{i,j}$ du corps $\mathbb{K}$ sont dits **coefficients** du polynôme A . La plus grande des sommes $i + j$ telle que $a_{i,j} \neq 0$ est le **degré** du polynôme A .

$\mathbb{K}[x, y]$ désignent l'ensemble des polynômes à deux indéterminées sur le corps $\mathbb{K}$, on adopte les définitions suivantes.

1. Deux polynômes de $\mathbb{K}[x, y]$ sont dits **égaux** lorsqu'ils sont **identiques**. Dit autrement :

$$A = B \Leftrightarrow \forall i, j, a_{ij} = b_{ij} \quad (31)$$

2. Étant donnés deux éléments A et B de $\mathbb{K}[x, y]$ dont les coefficients d'indices i et j sont $a_{i,j}$ et $b_{i,j}$, on appelle **somme** et **produit** de A et B les éléments de $\mathbb{K}[x, y]$ dont les coefficients d'indices i, j sont respectivement :

$$a_{i,j} + b_{i,j} \quad (32)$$

et

$$\sum_{q=0}^i \sum_{r=0}^j a_{q,r} b_{i-q, j-r} \quad (33)$$

On appelle produit de A par un élément α du corps $\mathbb{K}$, l'élément de $\mathbb{K}[x, y]$ dont le coefficient d'indices i et j est :

$$\alpha a_{i,j} \quad (34)$$

Théorème 1. L'ensemble $\mathbb{K}[x, y]$ est un anneau commutatif unitaire.

Théorème 2. L'ensemble $\mathbb{K}[x, y]$ est un espace vectoriel sur le corps $\mathbb{K}$.

On peut exprimer tout élément de $\mathbb{K}[x, y]$ sous la forme d'une somme de polynômes

$$A = \sum a_{i,j} e_{i,j} \quad (35)$$

$e_{i,j}$ étant l'élément de $\mathbb{K}[x, y]$ dont tous les coefficients sont égaux à 0, sauf le coefficient d'indices i et j qui est égal à 1. La définition de la multiplication montre que :

$$e_{i,j} = (e_{1,0})^i (e_{0,1})^j \quad (36)$$

En désignant par x et y les polynômes $e_{1,0}$ et $e_{0,1}$, ce qui fournit une interprétation des indéterminées, on a la notation définitive :

$$A = \sum_{j=0}^m (a_{0,j} + a_{1,j}x + \dots + a_{n,j}x^n) y^j \quad (37)$$

ce qui s'expriment en disant que A est ordonné par rapport à y . On constate que la bijection entre l'anneau $\mathbb{K}[x, y]$ des polynômes à deux indéterminées sur le corps $\mathbb{K}$ et l'anneau $\mathcal{A}[y]$ des polynômes à une indéterminée y sur l'anneau $\mathbb{K}[x] = \mathcal{A}$ est un isomorphisme pour les lois d'addition et de multiplication.

En ordonnant A par rapport à x ,

$$A = \sum_{i=0}^n (a_{i,0} + a_{i,1}y + \dots + a_{i,m}y^m) x^i \quad (38)$$

on constate que $\mathbb{K}[x, y]$ est isomorphe pour ces lois à l'anneau $\mathcal{A}_1[x]$ des polynômes à une indéterminée x sur l'anneau $\mathbb{K}[y] = \mathcal{A}_1$.

Au polynôme $A = \sum a_{ij} x^i y^j$, élément de $\mathbb{K}[x, y]$, on peut associer l'application de $\mathbb{K}[x, y] \times \mathbb{K}[x, y]$, qui, à tout couple (X, Y) d'éléments de $\mathbb{K}[x, y]$ associe l'élément de $\mathbb{K}[x, y]$.

$$A(X, Y) = \sum a_{ij} X^i Y^j \quad (39)$$

On note que $\forall A, \forall B, A = B \Rightarrow A(X, Y) = B(X, Y)$.

3.2 Les polynômes à m indéterminées

Les définitions et les résultats précédents s'étendent à un nombre m quelconque, mais fini, d'indéterminées. À un isomorphisme près, l'anneau $\mathbb{K}[x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m]$ peut être défini soit comme un ensemble de suites multiples, soit comme l'anneau $\mathcal{A}[x_m]$ des polynômes à l'indéterminée x_m sur l'anneau $\mathbb{K}[x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m] = \mathcal{A}$.

Théorème 1. L'anneau des polynômes à m indéterminées n'admet pas de diviseur de zéro.

Théorème 2. Pour que le polynôme $A(x, y, z)$ soit divisible par le polynôme $z - B(x, y)$, il faut et il suffit que le polynôme composé $A(x, y, B)$ soit égal au polynôme nul 0.

$$A(x, y, z) = (z - B(x, y)) Q(x, y, z) \quad (40)$$

Les deux polynômes composés obtenues en remplaçant dans les deux membres z par $B(x, y)$ sont égaux, ce qui s'écrit :

$$A(x, y, B) = 0 \quad (41)$$

Le quotient est un polynôme par rapport à z , mais également par rapport à x et y . Quant au reste, qui est l'excès du dividende sur le produit du diviseur par le quotient, il est également un polynôme par rapport à x, y et z , et comme son degré par rapport à z est 0, il ne contient que x et y :

$$A(x, y, z) = [z - B(x, y)] Q(x, y) + R(x, y) \quad (42)$$

Les deux polynômes composés obtenus en remplaçant dans les deux membres z par $B(x, y)$ sont égaux, ce qui, compte tenu de $A(x, y, B) = 0$ s'écrit $R(x, y) = 0$.

Théorème 3. Si $A(x, y, z)$ est divisible séparément par les trois polynômes $x - y, y - z, z - x$, il est divisible par leur produit.

$$A(x, y, z) = (x - y)(y - z)(z - x) Q(x, y, z) \quad (43)$$

Théorème 4. Si le corps $\mathbb{K}$ contient une infinité d'éléments distincts, deux polynômes à m indéterminées qui définissent la même application de $\mathcal{K}^m$ dans $\mathbb{K}$ sont égaux. Dit autrement, l'égalité numérique entraîne l'égalité formelle.

4 Polynôme homogène

Un polynôme homogène de degré n est un polynôme à plusieurs indéterminées dont tous les monômes non nuls sont de même degré total n , par exemple, $x^5 + 2x^2y^2 + 9xy^4$. En généralisant, on obtient :

$$xA'_x(x, y, z) + yA'_y(x, y, z) + zA'_z(x, y, z) = nA(x, y, z) \quad (44)$$

5 Polynôme quadratique

Soit $F(x, y, z, t) = \sum ax^2 + \sum 2bxy$, un exemple de polynôme à quatre indéterminées.

Un **polynôme quadratique** (ou polynôme homogène du second degré) a la forme générale :

$$F(x + x_1, \dots, t + t_1) = F(x, \dots, t) + 2T + F(x_1, \dots, t_1) + 2T = x_1 F'_x(x, \dots, t) + \dots + t_1 F'_t(x, \dots, t) \quad (45)$$

avec T un polynôme linéaire et homogène, appelé polynôme polaire du polynôme quadratique F .

$$T = \sum axx_1 + \sum b(xy_1 + x_1y) \quad (46)$$

La **règle de dédoublement** des termes permet de déduire T de F par la transformation :

$$\begin{cases} x^2 \rightarrow xx_1 \\ 2xy \rightarrow xy_1 + x_1y \end{cases} \quad (47)$$

Table des figures

Liste des tableaux

Table des matières

1	Fonctions polynômes	1
1.1	Fonction polynôme dans $\mathbb{R}$	1
1.2	Fonction polynôme dans un anneau unitaire	2
1.3	Rôle des coefficients	2
2	Polynôme à une indéterminée	2
2.1	L'anneau des polynômes à une indéterminée	3
2.1.1	Définition	3
2.1.2	Addition	3
2.1.3	Multiplication	4
2.1.4	Conclusion	4
2.2	Relations entre les degrés et les valuations de deux polynômes, et celles de leur somme et de leur produit	4
2.2.1	Notations	4
2.2.2	Somme	4
2.2.3	Produit	5
2.3	Structure d'espace vectoriel. Notation définitive	6
2.3.1	Produit d'un élément de $\mathcal{P}$ et d'un élément de $\mathbb{K}$	6
2.3.2	Notation définitive	6
2.3.3	Constantes	6
2.3.4	Polynômes unitaires (ou normalisés)	6
2.3.5	Polynômes pairs, impairs	7
2.4	Composition des polynômes. Fonctions polynômes	7
2.4.1	Polynôme composé	7
2.4.2	Fonction polynôme associée	7
2.4.3	Généralisation	8
2.4.4	Polynôme à une indéterminée	8
2.5	Zéros d'un polynôme	8
3	Polynôme à plusieurs indéterminées	9
3.1	Les polynômes à deux indéterminées	9
3.2	Les polynômes à m indéterminées	10
4	Polynôme homogène	11
5	Polynôme quadratique	12